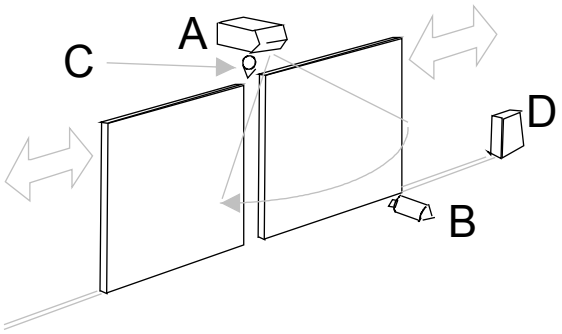
Ejercicio Puertas Automáticas



Un sistema de apertura y cierre automático de doble puerta de un hipermercado consta de los siguientes elementos:

A) Un detector infrarrojo de proximidad situado en la parte media-superior de la doble puerta, que tiene una salida digital de 1 bit y una entrada digital de 8 bits. Este dispositivo emite un haz infrarrojo que se puede considerar lineal y que puede apuntarse en un rango de 256 direcciones posibles. El bit de salida del detector vale 0 si el haz infrarrojo ha detectado algo en la dirección en la que apunta el haz actualmente, o 1 si no detecta nada próximo. Se puede cambiar la dirección del haz de infrarrojos por medio de la entrada digital de 8 bits en el dispositivo, los cuales indican la dirección (0-255) en la que se desea que apunte.

B) Un motor de corriente continua que abre o cierra las puertas. Tiene una entrada digital PWM de 25Hz que cierra las puertas si su ancho de pulso positivo es de 3000 microsegundos o bien las abre si es de 9000. Si la PWM no tiene pulsos positivos, el motor se detiene. Hay que tener especial cuidado de no quemar el motor al mantener activa una PWM de apertura o de cierre una vez que el motor haya abierto o cerrado las puertas completamente.

C) Un detector de cierre que tiene una salida digital de 1 bit que vale 1 si ambas hojas están cerradas o 0 en caso de que estén abiertas.

D) Un sensor que tiene una salida de 1 bit que vale 0 si la puerta está abierta del todo o 1 si está cerrada o sólo parcialmente abierta.

La secuencia de funcionamiento del sistema es la siguiente:

1) Inicialmente las puertas están cerradas. En ese estado, el sistema debe apuntar el haz infrarrojo en cada una de las posibles direcciones, cíclicamente, cambiando de una a otra cada milisegundo (de 0 a 255 y vuelta a empezar). Esto permitirá al haz rastrear toda la región próxima a las puertas.
El sistema permanecerá en este estado hasta que el dispositivo A detecte alguna persona próxima (en la dirección en la que esté apuntando el haz en ese momento).
2) Al detectar la proximidad de una persona, se detendrá el cambio cíclico de dirección del haz y las puertas deben comenzar a abrirse al unísono, hasta que estén abiertas del todo.
3) Ahora que ambas hojas están abiertas del todo, se debe esperar 3 segundos para el paso del posible cliente. También estará detenido el cambio cíclico de dirección del haz durante esta fase.
4) Ahora que han transcurrido los 3 segundos de espera, el cambio cíclico de dirección del haz debe retomarse y las puertas deben comenzar a cerrarse al unísono, hasta quedar completamente cerradas. Una vez conseguido este cierre, se volverá al paso 1. Si en algún momento de esta fase se vuelve a detectar la proximidad de una persona, se volvería al paso 2 instantáneamente.